CONTEST TUTORIALS

2026 区域赛竞赛题解

从核心观察到完整实现

题解组

CONTEST OVERVIEW

题目一览

本场题解按题目顺序编排。每道题先给出题意与比赛数据，再展开核心观察、正确性证明和实现细节。

A

区间合并

Basic · 排序 · 贪心 · 3 页题解

B

带权中位数

Medium · 中位数 · 前缀和 · 2 页题解

PROBLEM 1

A 区间合并

给定 n 个闭区间 $[l_i, r_i]$。请合并所有相交或相接的区间，并按左端点递增的顺序输出。

Constraints

$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$|l_i|, |r_i| \le 10^9$。

Idea by **出题组**

Prepared by **出题组**

312 Teams Attempted

286 Teams Solved

First Blood: demo_team @ 12 min

Expected Difficulty: Basic

Judge Solution: 685 Bytes

排序 · 贪心

SOLUTION

核心观察

将所有区间按左端点排序。扫描到 $[l, r]$ 时，只需要和已经合并的最后一个区间 $[L, R]$ 比较。

若 $l > R$，说明中间出现空隙，当前区间开启新的一段；否则两段相交或相接，合并为 $[L, \max(R, r)]$。

为什么只检查最后一个区间?

排序后，已合并区间的右端点 R 就是当前所有区间能延伸到的**最右位置**。更早的区间不可能跨过 R 继续向右延伸。

因此，只要当前区间与最后一个区间不相交，它和之前所有区间都不相交。核心就是：**排序 + 一次扫描**。

COMPLEXITY 排序 $O(n \log n)$，扫描 $O(n)$；总时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

SOLUTION

扫描与切分

维护当前合并段 $[L, R]$，从左到右处理区间：

1. 若 $l > R$，输出 $[L, R]$，并把当前区间设为新的合并段。
2. 否则令 $R \leftarrow \max(R, r)$。

最后不要忘记输出仍在维护的最后一段。若结果为空，直接加入第一个区间即可。

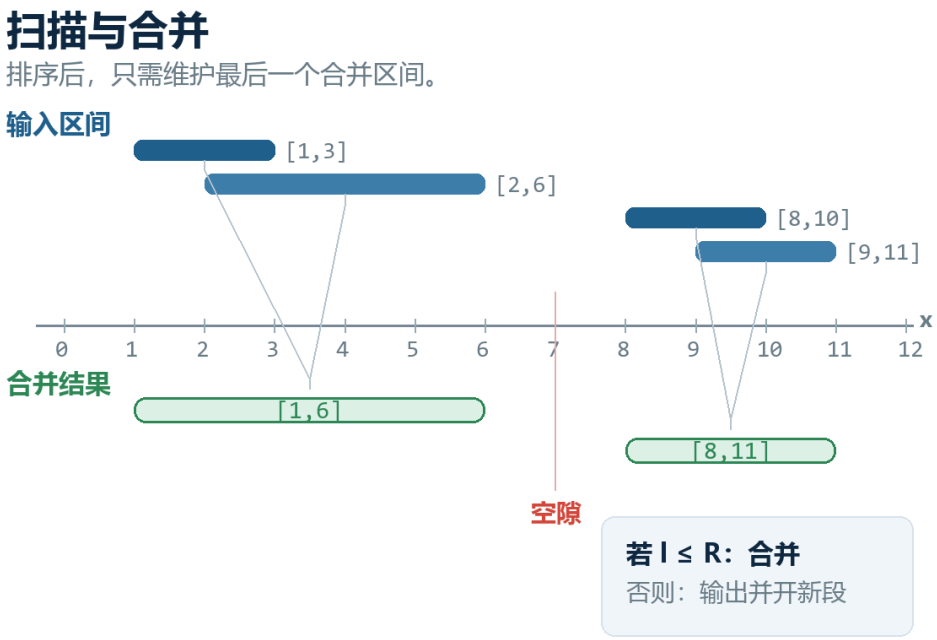


图 1：按左端点排序后扫描，空隙出现时切分合并段。

COMPLEXITY 扫描是线性的，瓶颈在排序：$O(n \log n)$。

IMPLEMENTATION

实现细节

```
sort(seg.begin(), seg.end());
vector<pair<int, int>> ans;
for (auto [l, r] : seg) {
    if (ans.empty() || l > ans.back().second) {
        ans.push_back({l, r});
    } else {
        ans.back().second = max(ans.back().second, r);
    }
}
```

注意这里用 `l > R` 判断是否出现空隙，因此**相接的区间也会合并**。如果题目改成半开区间 $[l, r)$，判断条件要相应调整。

COMPLEXITY 时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

PROBLEM

1

B 带权中位数

数轴上有 n 个点，第 i 个点位于 x_i，权重为 w_i。选择一个位置 x，最小化

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n} w_i \, |x_i - x|.$$

输出最小的 $F(x)$。

Constraints

$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le w_i \le 10^9$，$|x_i| \le 10^9$。

Idea by **出题组**

Prepared by **出题组**

198 Teams Attempted

121 Teams Solved

First Blood: demo_team @ 41 min

Expected Difficulty: Medium

Judge Solution: 742 Bytes

中位数 · 前缀和

SOLUTION

加权中位数

把每个位置 x_i 看成 w_i 个重合的点，问题就等价于在数轴上选一个位置，使所有点的距离和最小。

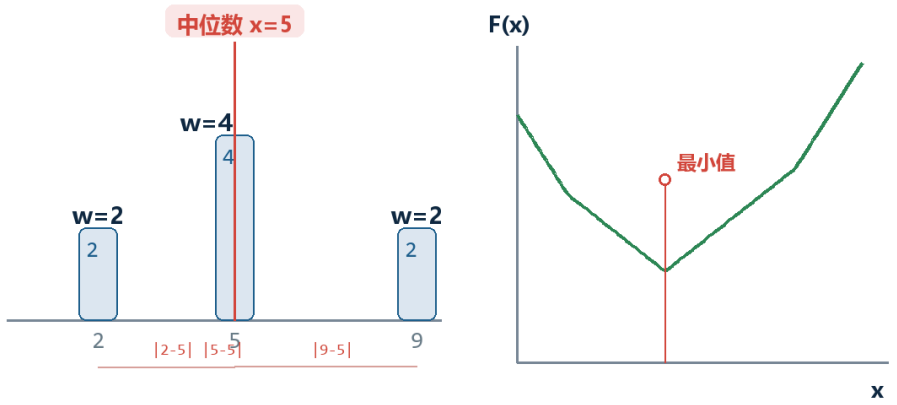
设总权重 $W = \sum w_i$。最优位置 x 必须让左右两侧的权重都不超过 $W/2$：

$$\sum_{x_i<x} w_i \le \frac{W}{2}, \qquad \sum_{x_i>x} w_i \le \frac{W}{2}.$$

取排序后的**加权中位数**即可。

加权中位数让左右权重都不超过一半

总权重 W=8；位置 5 的两侧权重都不超过 4。



左边权重 6，右边权重 2

每侧都不超过 W/2=4，因此 x=5 最优。

F(x) 是凸的分段线性函数，最小值出现在加权中位数处。

图 2：总权重为 8 时，位置 5 让左右权重分别为 6 和 2；它就是加权中位数。

COMPLEXITY 排序 $O(n \log n)$，寻找中位数 $O(n)$。

SOLUTION

计算答案

选定 x 后，把绝对值拆开：

$$F(x) = \sum_{x_i \le x} w_i(x - x_i) + \sum_{x_i > x} w_i(x_i - x).$$

用前缀和预处理 $\sum w_i$ 与 $\sum w_i x_i$，即可在 $O(1)$ 内计算 $F(x)$。

实现顺序

1. 按 x_i 排序，预处理权重的前缀和与加权坐标的前缀和。
2. 找到第一个使前缀权重 $\ge \lceil W/2 \rceil$ 的位置。
3. 代入公式计算答案，使用 64 位整数。

注意 w_i 和坐标都可能很大，答案需要用 `long long`。

COMPLEXITY 总时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

ACKNOWLEDGEMENTS

致谢

一场比赛从题目构思到最终榜单，离不开许多人的投入。

01 出题组 PROBLEM SETTERS

Problem Setting Group
题面、数据与标程

02 验题人 TESTERS

验题组
交叉验题与难度评估

03 志愿者 VOLUNTEERS

赛事志愿者
现场与线上支持

04 参赛选手 CONTESTANTS

所有参赛选手
感谢你们带来的精彩比赛

05 教练与带队老师 COACHES & TEACHERS

各校教练与带队老师
感谢长期以来的指导与陪伴

谢谢每一位让这场比赛发生的人。

CLOSING

写在最后

无论你处在竞赛的哪个阶段，没有发挥出理想成绩都是一件自然的事。

一次比赛的结果，不能定义你走过的路，也不能预支你未来的上限。把它当作一次反馈，而不是一次判决。复盘、休息、再出发。

愿你始终保留对算法的好奇，也记得在赛场之外照顾好自己。

题解组